

INGENIERÍA DE REQUISITOS AVANZADA

*Contratos de Arquitectura, Escenarios de Atributos de Calidad (SEI), BDD y
Plantilla de Entrega*

PARTE 1: MATERIAL DE LECTURA TEÓRICA

En la ingeniería de sistemas moderna, los requisitos de software han evolucionado. Ya no se conciben como listas estáticas o descriptivas de deseos del cliente, sino como verdaderos contratos de arquitectura verificables y ejecutables.

1. El Estándar Internacional ISO/IEC 25010

Este estándar internacional sustituye las nociones ambiguas de 'requerimientos funcionales y no funcionales' por un Modelo de Calidad del Producto estructurado en 8 características macro:

- **1. Eficiencia de desempeño:** Comportamiento temporal, utilización de recursos y capacidad del sistema.
- **2. Fiabilidad:** Madurez, disponibilidad, tolerancia a fallos y capacidad de recuperación.
- **3. Seguridad:** Confidencialidad, integridad, no repudio, responsabilidad y autenticidad.
- **4. Mantenibilidad:** Modularidad, reusabilidad, analizabilidad, modificabilidad y capacidad de prueba.
- **5. Adecuación funcional:** Completitud, corrección y pertinencia funcional.
- **6. Usabilidad, Portabilidad y Compatibilidad:** Atributos clave de interoperabilidad y experiencia.

2. Anatomía de Escenarios de Atributos de Calidad (SEI)

Para eliminar la ambigüedad, el Software Engineering Institute (SEI) define que todo requisito técnico o atributo de calidad debe especificarse mediante una estructura formal de seis elementos:

- **Fuente del estímulo:** El actor o sistema externo que genera el evento (ej. un usuario, un ataque de inyección, un fallo de red).
- **Estímulo:** La condición que requiere una reacción del sistema (ej. una ráfaga de 15,000 peticiones concurrentes, caída de un nodo).
- **Artefacto:** La porción del sistema que recibe el impacto (ej. la base de datos de réplica, el API Gateway, la cola de mensajería).
- **Entorno:** Las condiciones operativas en las que ocurre (ej. operación normal, sobrecarga, modo de recuperación ante desastres).

- **Respuesta:** La actividad medible que realiza el sistema tras el estímulo (ej. aislar el nodo corrupto, denegar peticiones excedentes).
- **Medida de respuesta:** La métrica exacta y cuantificable que valida la respuesta.

A continuación se presenta el contraste metodológico entre la definición abstracta y la especificación de ingeniería avanzada:

Atributo de Calidad	Enfoque Tradicional (Incorrecto)	Especificación Avanzada (Correcto) + Herramienta
Eficiencia de Rendimiento	La aplicación debe responder rápido cuando haya muchos usuarios comprando.	Bajo carga normal (entorno), un usuario web (fuente) ejecuta una compra (estímulo). La API de checkout (artefacto) procesa la orden (respuesta) en un percentil 95 (P95) menor a 250ms (medida). Verificable con k6 / JMeter y Prometheus.
Fiabilidad y Tolerancia	El sistema no debe caerse si falla un servidor de la infraestructura.	En producción, la desconexión abrupta de un nodo del clúster de base de datos (estímulo) debe provocar una conmutación por error automática (respuesta) hacia la réplica activa en menos de 3.5 segundos (medida), sin pérdida de datos en tránsito. Verificable con Chaos Mesh.
Seguridad de Acceso	Los datos de las transacciones financieras deben ser completamente seguros.	Cualquier petición HTTPS externa (fuente) dirigida al endpoint /api/v1/ledger (artefacto) sin un token JWT firmado mediante RS256 válido (estímulo) debe ser inmediatamente bloqueada y registrada como anomalía (respuesta), retornando HTTP 401 en menos de 50ms (medida). Verificable con OWASP ZAP.
Escalabilidad / Elasticidad	La infraestructura web debe crecer de forma automática si hay picos.	Ante un incremento repentino de tráfico de 1,000 a 12,000 RPS (estímulo), el clúster de Kubernetes (artefacto) debe auto-escalar horizontalmente (HPA) levantando nuevas réplicas (respuesta) logrando estabilizar la utilización global de CPU por debajo del 75% en menos de 90 segundos (medida).

3. Desarrollo Guiado por Comportamiento (BDD) Avanzado

BDD utiliza la sintaxis Gherkin (Dado-Cuando-Entonces) para traducir los atributos de calidad a flujos de lógica ejecutables:

Caso Clínico de Ingeniería (Logística - Concurrencia Extrema y Condición de Carrera)
Escenario: Manejo transaccional concurrente en la aceptación de un pedido único de última milla.
Dado que el pedido ID #9482 está en estado 'DISPONIBLE'
Y el Repartidor_A visualiza el pedido en su aplicación móvil
Y concurrentemente el Repartidor_B visualiza el mismo pedido en su terminal
Cuando el Repartidor_A y el Repartidor_B presionan el botón 'Aceptar Pedido' exactamente en el mismo milisegundo (t0)
Entonces el componente OrderMatcher debe ejecutar un bloqueo optimista (Optimistic Locking) basado en la versión del registro (v1)
Y debe asignar con éxito el pedido al Repartidor_A, mutando el estado a 'ASIGNADO' e incrementando el registro a la versión v2
Y debe rechazar la petición del Repartidor_B lanzando una excepción transaccional del sistema
Y la API Gateway debe retornar inmediatamente un código HTTP 409 Conflict hacia la aplicación del Repartidor_B en menos de 80ms
Y la interfaz del Repartidor_B debe actualizarse mostrando el mensaje 'El pedido ya fue tomado por otro operador'.

4. El Teorema CAP y los Modelos de Consistencia

Formulado por Eric Brewer, establece que en un sistema de datos distribuido ante la presencia de una partición de red (P), es físicamente imposible garantizar simultáneamente Consistencia Fuerte (C) y Disponibilidad Completa (A).

- **Consistencia Fuerte (ACID):** Prioriza que todos los nodos distribuidos vean exactamente los mismos datos al mismo tiempo. Si un nodo no puede confirmar la sincronización debido a un fallo de red, el sistema prefiere retornar un error o bloquear la petición en lugar de servir un dato desactualizado (Sistemas CP).
- **Consistencia Eventual (BASE):** Garantiza que el sistema siempre responda las peticiones de lectura/escritura de forma exitosa, aceptando el riesgo de que diferentes nodos muestren temporalmente estados de datos divergentes. Los datos eventualmente se sincronizarán mediante algoritmos de réplica en segundo plano cuando la red se estabilice (Sistemas AP).

PARTE 2: ENUNCIADO DE LA ACTIVIDAD EVALUATIVA

Código de Actividad: AP-REQ-AV-2026

Modalidad: Grupal (Máximo 3 estudiantes)

Formato de Entrega: Documento Técnico estructurado o repositorio de Git con archivos Markdown (.md).

1. Instrucciones y Lecturas Obligatorias

Antes de estructurar los entregables, el equipo técnico debe revisar detenidamente la base teórica internacional contenida en los siguientes enlaces oficiales de referencia:

- **ISO/IEC 25010 Product Quality Model:** Estudiar las características de calidad funcionales y no funcionales estructuradas. Enlace oficial: <https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:25010:en>
- **SEI Quality Attribute Scenarios Pattern:** Metodología de modelado sin ambigüedades. Enlace técnico: <https://medium.com/@anil.goyal0057/quality-attribute-scenario-a-way-to-define-software-quality-requirements-71dd82f4be1b>
- **Martin Fowler - Given-When-Then Pattern:** Especificación de criterios de aceptación ejecutables. Enlace metodológico: <https://martinfowler.com/bliki/GivenWhenThen.html>
- **AWS Architecture Blog - Master ADRs:** Plantilla y buenas prácticas de documentación de arquitectura. Enlace de ingeniería: <https://aws.amazon.com/blogs/architecture/master-architecture-decision-records-adrs-best-practices-for-effective-decision-making/>

2. Selección del Contexto Operativo

El grupo debe escoger un (1) único ecosistema crítico de la siguiente lista para desarrollar de punta a punta la actividad técnica:

- **Caso A: Core Bancario de Alta Disponibilidad (Fintech).** Plataforma distribuida orientada a microservicios que procesa un volumen de 5,000 transferencias monetarias por segundo de forma transaccional. Debe lidiar con la prevención de doble gasto, fallos de proveedores de mensajería (SMS/Email) y persistencia distribuida.
- **Caso B: Sistema de Telemedicina de Emergencias Críticas.** Red de transmisión en tiempo real de flujos de telemetría médica (ECG, saturación) e imágenes de alta resolución procedentes de ambulancias en movimiento hacia centrales hospitalarias, operando sobre redes móviles altamente inestables (4G/5G con fluctuaciones severas de ancho de banda).
- **Caso C: Sistema de Logística de Última Milla Georreferenciado.** Motor de emparejamiento geoespacial masivo de alta concurrencia que procesa la ubicación de 40,000 repartidores activos en tiempo real para asignarlos a órdenes de compra entrantes, administrando condiciones de carrera y picos extremos de demanda de tráfico.

3. Entregables Técnicos Requeridos

- **Módulo 1: Matriz de Atributos de Calidad Cuantificables.** Estructurar 4 requisitos de calidad (Rendimiento, Fiabilidad, Seguridad, Escalabilidad) aplicando rígidamente los 6 elementos de la anatomía del SEI. Queda estrictamente penalizado el uso de adjetivos abstractos.
- **Módulo 2: Especificación del Comportamiento en Gherkin (BDD).** Diseñar 3 escenarios de comportamiento en formato Gherkin (Dado-Cuando-Entonces) que describan escenarios complejos: fallos críticos de infraestructura, degradación controlada de servicios externos, o condiciones de carrera.
- **Módulo 3: Registro de Decisión Arquitectónica (ADR).** Redactar una decisión técnica estructural detallada (ej. elección del tipo de consistencia CAP, motor de base de datos o arquitectura de colas) utilizando el formato formal estandarizado por AWS.
- **Módulo 4: Diagrama de Trazabilidad Técnica de Componentes.** Construir un diagrama de secuencia UML formal o un mapa de trazabilidad que conecte lógicamente el requerimiento de negocio original con la estrategia de despliegue, el componente de software específico (ej. Redis Cache, API Gateway) y la suite de pruebas automáticas en el pipeline de CI/CD.

PARTE 3: PLANTILLA BASE DE ENTREGA (TEMPLATE)

Los estudiantes deben reemplazar los textos entre corchetes [] con la información técnica correspondiente al desarrollo de su proyecto.

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE REQUISITOS DE SOFTWARE

CONTEXTO SELECCIONADO: [Insertar Caso Seleccionado - Ejemplo: Caso A: Core Bancario]

INTEGRANTES DEL GRUPO DE INGENIERÍA:

1. [Nombre Integrante 1 - Código Estudiante]

2. [Nombre Integrante 2 - Código Estudiante]

3. [Nombre Integrante 3 - Código Estudiante]

MÓDULO 1: MATRIZ DE ESCENARIOS DE ATRIBUTOS DE CALIDAD (SEI)

A continuación, se documentan los escenarios técnicos medibles del sistema:

ID / Atributo	Fuente	Estímulo	Entorno	Artefacto	Respuesta	Medida (Métrica)
NFR-01: Rendimiento	[Ej. Sistema de Monitoreo]	[Ej. 5000 peticiones de lectura]	[Ej. Carga pico]	[Ej. API de Consultas]	[Ej. Retornar JSON serializado]	[Ej. Tiempo de respuesta P99 < 150ms]
NFR-02: Fiabilidad	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
NFR-03: Seguridad	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]
NFR-04: Escalabilidad	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]	[Completar]

MÓDULO 2: ESPECIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO (BDD)

Desarrollar los 3 escenarios ejecutables obligatorios empleando la sintaxis técnica formal:

- Escenario 1: [Nombre del Escenario Crítico 1]**

Dado [Contexto inicial del sistema e infraestructura]

Y [Precondiciones adicionales críticas]

Cuando [Acción técnica ejecutada por un actor o disparada por un evento transaccional]

Entonces [Respuesta verificable de la arquitectura y cambios de estado de los datos]

Y [Métricas de respuesta de red y códigos de estado HTTP retornados]

MÓDULO 3: REGISTRO DE DECISIÓN ARQUITECTÓNICA (ADR)

Completar el registro estructural bajo los lineamientos oficiales de la industria:

ADR-001: [Título Corto de la Elección de Diseño Técnico - Ej. Arquitectura de Base de Datos Distribuida]

- **Estado:** [Propuesto / Aceptado / Rechazado]
- **Contexto:** [Describir el problema técnico del negocio, las limitaciones del Teorema CAP y por qué los requisitos del Módulo 1 fuerzan a tomar una decisión compleja].
- **Decisión:** [Explicar explícitamente la solución de infraestructura o diseño elegida.
Ejemplo: Implementar una base de datos NoSQL de tipo Llave-Valor (Redis Enterprise Cluster) para persistir sesiones de tokens distributivos].
- **Justificación Técnica:** [Explicar los pros y contras. ¿Por qué esta tecnología cumple con el NFR de latencia P99 medido en el Módulo 1? Listar beneficios concretos y mitigar riesgos].
- **Consecuencias del Sistema:** [Describir los compromisos asumidos Trade-offs. Ejemplo: Al adoptar consistencia eventual, los reportes analíticos consolidados tendrán un desfase temporal de hasta 5 minutos, aceptado por la gerencia].

MÓDULO 4: TRAZABILIDAD Y VERIFICACIÓN EN PIPELINE

Documentar el mapa lógico de extremo a extremo utilizando la estructura de flujo continuo exigida:

- **Requisito de Negocio ID:** [Ejemplo: REQ-FIN-04 - Procesamiento Seguro de Liquidación]
- **Escenario BDD Vinculado:** [Ejemplo: Escenario Gherkin 2 - Intento de doble gasto transaccional distribuido]
- **Componentes de Arquitectura Afectados:** [Ejemplo: API Gateway Envoy, Servicio Transaccional en Go, Redis Distributed Lock]
- **Herramientas de Automatización en CI/CD:** [Ejemplo: Pruebas unitarias de concurrencia nativas en Go, pruebas de carga automatizadas con k6 embebidas en GitHub Actions, monitoreo automatizado de tasas de error con Prometheus/Grafana]